Fagoterapia en infecciones por *Pseudomonas aeruginosa* multirresistente: revisión sistemática de la literatura clínica y la completitud de su reporte

Danny Valdiviezo[1], **Nataly Trelles**[1]

[1] Facultad de Medicina, Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

Autor de correspondencia: Danny Valdiviezo. Universidad Católica de Cuenca, Av. de las Américas y Humboldt, Cuenca, Ecuador. Correo: dvchiqui[at]gmail.com

Recuento de palabras: resumen 292; texto principal 9 808.

Tablas: 7. **Figuras:** 2. **Material suplementario:** anexos S0–S24 y S18b, y su guía.

Resumen

Antecedentes. Varias síntesis recientes agregan los desenlaces de la fagoterapia en *Pseudomonas aeruginosa* resistente en proporciones globales de éxito. Eso presupone que admite agregación, y nadie lo ha examinado.

Objetivos. Delimitarla de forma reproducible y determinar si admite una síntesis cuantitativa de eficacia.

Métodos. PRISMA 2020, corrientes separadas para bases y registros. Ocho fuentes —BVS y SciELO incluidas—, ventana 2016–2026 donde la admiten. Solo inglés o español, criterio incorporado como **enmienda posterior al cribado** y verificado sobre el texto completo. La unidad fue el estudio, con su artículo completo: criterio añadido tras la extracción. Extracción manual por duplicado, sin independencia acreditada, y adjudicada: la estructura sale de una pre-extracción del modelo desde el resumen; los desenlaces, de la extracción adjudicada.

Resultados. De 23 057 registros quedaron 17 129 informes únicos; 233 informes formaron 183 estudios y **118 salieron del corpus**: 63 por no disponer del artículo completo —42 solo existían como ficha de registro— y 55 por no cumplir los criterios —protocolos, modelos preclínicos, y artículos donde *P. aeruginosa* solo figura en el espectro del producto—. Quedan **65**, todos leídos a texto completo; exigirlo dejó fuera 7 de los 9 estudios con diseño comparativo. Casos únicos, 52,3 %; comparativos, 3,1 %; sin clase de resistencia asignable, 70,8 %; el criterio de idioma eliminó 35 estudios más. En 43 de los 73 brazos (58,9 %) no consta definición operativa del éxito clínico, y solo 2 reúnen diseño comparativo, numerador, denominador y definición. Uno no separa *P. aeruginosa* y el otro mide un tiempo: **no queda ninguno**.

Conclusiones. Este cuerpo de evidencia es amplio y estructuralmente inadecuado para una síntesis cuantitativa de eficacia: las proporciones publicadas descansan sobre supuestos que estos datos no sostienen.

Palabras clave: bacteriófagos; fagoterapia; *Pseudomonas aeruginosa*; multirresistencia; revisión sistemática; PRISMA.

1. Introducción

Pseudomonas aeruginosa suma a su resistencia intrínseca una facilidad notable para adquirir determinantes nuevos. Por eso figura entre los patógenos prioritarios de la Organización Mundial de la Salud, aunque su posición ha cambiado: la lista de 2017 lo situaba en prioridad crítica [1] y la actualización de 2024 rebajó la forma resistente a carbapenémicos a prioridad alta [2]. La rebaja no reduce el problema clínico que plantea un aislado sin opciones, pero sí obliga a no apoyar la urgencia en una clasificación superada. Cuando un aislado acumula resistencia a carbapenémicos, cefalosporinas antipseudomónicas, fluoroquinolonas y aminoglucósidos, las opciones del clínico se cuentan con los dedos de una mano. A veces no queda ninguna que sea a la vez activa y tolerable. El problema se concentra en infecciones asociadas a dispositivos, quemaduras extensas, fibrosis quística y bronquiectasias.

En ese estrechamiento ha reaparecido la fagoterapia. Los bacteriófagos líticos actúan por un mecanismo ajeno a las dianas antibióticas, respetan la microbiota acompañante y admiten adaptarse al aislado del propio paciente [3]. Pero la literatura clínica que los respalda no creció como crece la evidencia de un fármaco en desarrollo. Creció como una acumulación de casos de rescate publicados de uno en uno, casi siempre después de que el paciente mejorara.

Esa forma de crecer tiene consecuencias que no se disuelven añadiendo casos. Un reporte publicado es, por construcción, un evento condicionado al desenlace. Una serie de uso compasivo recluta pacientes en quienes

ya fracasaron los antibióticos y a quienes el equipo tratante juzgó razonable ofrecer algo más [4]. Y cuando el fago se administra junto con antimicrobianos activos, ningún resultado favorable permite atribuir el mérito a uno u otro [5].

Pese a ello, las síntesis publicadas han tendido a agregar esta literatura en proporciones globales de éxito clínico [6,7]. Hacerlo exige dar por buenas tres cosas que rara vez se comprueban. La primera, que la categoría de resistencia con la que se estratifica resiste el contraste con los criterios que dice aplicar. La segunda, que el desenlace agregado nombra lo mismo en todos los estudios. La tercera, que la intervención es bastante homogénea para que una proporción común signifique algo.

Hay entonces una pregunta previa a cualquier estimación, y es la que aborda esta revisión: ¿tiene este cuerpo de evidencia la estructura, la recuperabilidad y la completitud de reporte —esto es, la posibilidad de comprobar, con lo publicado, si un estudio es recuperable como informe, de qué población trata y qué desenlace midió— que una síntesis cuantitativa requiere? Responderla obliga a delimitarlo antes por completo, incluidas la literatura regional y los registros de ensayos que las revisiones previas han cubierto de forma desigual, y a caracterizar después lo que ese conjunto declara y lo que calla.

2. Métodos

2.1 Protocolo y registro

Esta revisión se condujo conforme a la declaración PRISMA 2020 [8]. La lista de comprobación completa acompaña al manuscrito como material suplementario. **La revisión no se registró en PROSPERO ni en ningún otro registro prospectivo, y no se depositó un protocolo previo**; el protocolo de trabajo y las decisiones metodológicas quedaron fechados en el repositorio versionado desde el inicio (sección 2.8).

2.2 Criterios de elegibilidad

Población. Pacientes humanos con infección por *P. aeruginosa* clasificada por los autores como multirresistente (MDR), extremadamente resistente (XDR) o panresistente (PDR) según Magiorakos et al. [9], o descrita en términos que impliquen esas categorías. Se admitieron estudios con varios patógenos cuando el subgrupo de *P. aeruginosa* fuera separable.

Intervención. Administración terapéutica de bacteriófagos líticos, por cualquier vía, sola o combinada con antimicrobianos. Se excluyeron las endolisinas y otros derivados de fago administrados sin la partícula viral, por tratarse de una intervención farmacológicamente distinta.

Comparador. Ninguno exigido, dada la naturaleza esperada de la literatura.

Desenlaces. Éxito clínico, erradicación microbiológica, mortalidad, eventos adversos y emergencia de resistencia al fago, según la definición de cada estudio.

Diseños. Todo diseño con pacientes tratados: ensayos aleatorizados y no aleatorizados, cohortes, series y reportes de caso. Se excluyeron trabajos de laboratorio, preclínicos y de modelización; revisiones sin datos primarios propios; síntesis secundarias; infecciones veterinarias; y estudios sobre organismos distintos sin subgrupo separable.

Idioma. Se admitieron informes redactados en inglés o en español. **Este criterio no formaba parte del protocolo original y se incorporó el 11 de agosto de 2026, con el cribado ya concluido**, de modo que la decisión se tomó conociendo el contenido del corpus. Es exactamente lo que el registro prospectivo existe para impedir, y por eso se declara como enmienda, con su impacto medido, en la sección 2.9 y en las limitaciones.

El idioma no se dedujo del nombre de la revista, que falla en ambos sentidos: *Pirogov Russian Journal of Surgery* publica en inglés, y una cabecera en inglés puede alojar un artículo en otra lengua. Se tomó del campo `language` que declara Europe PMC —el mismo dato que PubMed archiva en LA— y, cuando la fuente no lo indexaba, del campo de idioma de la propia exportación (Scopus, SciELO y BVS lo traen). Las fichas de registro de ensayos y los registros de Cochrane CENTRAL se consideraron elegibles porque esas fuentes publican en inglés por construcción. Los informes de revistas que editan una versión íntegra en inglés

se conservaron. La determinación no se detuvo en los metadatos. En los estudios con texto completo recuperado se comprobó el idioma sobre el **texto íntegro**, analizando las páginas centrales del artículo y no la portada, que muchas revistas publican en inglés aunque el cuerpo no lo esté. La comprobación destapó tres informes cuyos metadatos declaraban inglés y cuyo cuerpo está en ruso, y los tres se excluyeron; el tercero solo se vio al abrir la web del editor, que rotula el texto como ruso aunque el resumen esté en inglés. Los 233 informes incluidos quedan respaldados por una de tres clases de evidencia: el análisis de su propio texto, la norma de idioma del registro de ensayos que los publica, o el campo de idioma de la fuente. La comprobación sobre el cuerpo se repitió el 6 de octubre de 2026 sobre los 65 estudios del corpus vigente con texto completo, y los 65 están en inglés. Los 3 estudios sin texto completo cuyo idioma solo pudo probarse sobre un resumen en inglés, en revistas que no publican de forma nativa en inglés, se excluyeron (sección 3.1.1). La asignación informe a informe, con su clase de evidencia y su prueba, se aporta como suplemento.

Unidad de inclusión. El **estudio**, no el informe, conforme a PRISMA 2020. Un protocolo, sus resúmenes de congreso y su publicación final son un solo estudio con varios informes. La decisión y su justificación constan en el registro de decisiones del proyecto. Un estudio entra solo si se dispone del PDF de su artículo completo: el criterio se añadió el 6 de octubre de 2026, con el cribado y la extracción terminados, y la sección 2.9 lo fecha y mide su efecto.

2.3 Fuentes de información y estrategia de búsqueda

Se interrogaron **ocho bases de datos y registros** en las dos corrientes que PRISMA 2020 exige separar. Como **bases bibliográficas**: PubMed, Scopus (en dos brazos, uno con el organismo primero y otro con la intervención primero), Cochrane CENTRAL vía Wiley (número 7 de 12, julio de 2026), el portal BVS (dieciséis colecciones, entre ellas LILACS, CUMED, BINACIS y MedCarib) y SciELO. Como **registros de ensayos**: ClinicalTrials.gov, EudraCT y CTIS. ProQuest se interrogó y devolvió 4 416 registros, pero no se exportó y no forma parte de este corpus.

La ventana de publicación de 2016 a 2026 se aplicó en PubMed, en los dos brazos de Scopus y en CENTRAL; no en BVS, SciELO ni los registros, de modo que 495 registros anteriores a 2016 entraron en el corpus. Hubo restricciones de tipo de publicación en el brazo A de PubMed (seis tipos documentales), en el brazo B (estudios en humanos) y en el brazo B de Scopus (medicina, inmunología y farmacología). No se restringió el idioma. **Embase no se interrogó**, por no estar disponible en la suscripción institucional, y tampoco el ICTRP de la OMS. Las búsquedas se ejecutaron entre el 3 y el 10 de agosto de 2026; la ejecución de Scopus cuya exportación entró al corpus no tiene fecha registrada.

Las ecuaciones las diseñó D.V. con la asistencia del modelo de lenguaje cuya intervención se declara en la sección 2.4, y las ejecutó D.V. en cada interfaz; los registros de PubMed y de ClinicalTrials.gov se descargaron por API con guiones escritos por el modelo, y sus recuentos se cuadraron con los de la interfaz. Se aportan íntegras como suplemento, con la sintaxis literal de cada interfaz, el número de resultados y la fecha, de modo que cualquiera puede repetirlas. BVS y SciELO se incluyeron para no inclinar la revisión hacia la literatura anglosajona, y aportaron 2 de los 233 informes que llegaron a texto completo: cubren Iberoamérica, y de los 24 estudios que declaran procedencia, 9 son de Rusia, Polonia, Georgia o Ucrania.

2.4 Selección de los estudios

La deduplicación cruzó DOI, PMID y NCT de forma transitiva mediante *union-find*. Los identificadores se leyeron **solo** de campos identificadores, nunca del texto libre. La razón es concreta: al rastrear los resúmenes en una prueba, cuatro artículos sin relación entre sí quedaron fusionados porque los cuatro citaban el mismo trabajo previo. Los registros sin identificador se compararon por título normalizado y año, sin coincidencia difusa.

La selección se hizo en tres etapas. La **etapa 1** aplicó reglas explícitas y auditables: sin título, tipo documental sin datos primarios, ámbito animal declarado en MeSH, y fago empleado como herramienta de laboratorio. La **etapa 2** cribó títulos y la **etapa 3**, resúmenes. Ambas usaron un **vocabulario cerrado de seis**

códigos (ORG, REV, SEC, LAB, VET, OFF) fijado antes de empezar. Un motivo que no encaje en uno de los seis no recibe un séptimo código improvisado sobre la marcha: el registro avanza a la etapa siguiente en lugar de excluirse.

La etapa 1 es determinista: la ejecuta un script y cada exclusión nombra la regla que disparó. Las etapas 2 y 3 las condujo **un solo revisor humano (D.V.), sin duplicación por un segundo revisor**. Los criterios y el vocabulario cerrado se fijaron antes de empezar; las decisiones registro a registro las emitió un modelo de lenguaje (Claude Opus 5, Anthropic) que solo podía elegir entre los seis códigos y no podía proponer ninguno nuevo:13 917 decisiones de título y 460 de resumen. D.V. examinó uno a uno los informes que superaron el cribado antes de agruparlos en estudios, sin que ese examen quedara registrado informe a informe; la agrupación resultante se aporta íntegra (S5). Los registros que el modelo excluyó no volvieron a leerse. Cada decisión quedó registrada con su motivo y su marca de tiempo en un registro solo-anexar que se aporta íntegro (S3).

La concordancia entre el modelo y un lector humano no se midió. Contra el riesgo de falso negativo la revisión opone la auditoría de control positivo de la sección 2.5: se comprobó tras cada etapa de cribado que ninguno de los 40 estudios del conjunto de control comprobables por PMID perdiera todos sus informes.

Conviene distinguir dos cosas que el término «extracción» confunde. La **pre-extracción desde el resumen**, que es la fuente de las cifras estructurales de este artículo (secciones 3.1 a 3.4), la emitió el mismo modelo bajo el esquema de variables fijado de antemano, y cada registro quedó marcado como parcial. La **extracción desde el texto completo**, de la que salen la sección 3.5 y la tabla 5, procede de los cuadernos que entregaron los dos revisores, que el canal generó en blanco. El modelo intervino alrededor de ella: escribió esos cuadernos, unió en uno las dos pasadas que entregó el segundo revisor, comparó las dos extracciones, redactó las reglas de desenlace que decidieron los autores y tradujo a categorías las correcciones que firmaron tras releer los artículos (sección 2.6).

Los registros de decisión son **solo-anexar**. Una corrección es una fila nueva que sustituye a la anterior; ambas permanecen. Esta revisión tuvo que corregir una exclusión errónea, y esa corrección solo es auditable porque la fila original sobrevivió.

2.5 Auditoría de control positivo y validación del cribado

Antes de iniciar el cribado se fijó un conjunto de 42 estudios conocidos a priori como elegibles, identificados en una revisión exploratoria previa; la comprobación automática alcanzaba a los 40 que tenían PMID. Tras cada etapa se comprobó que **ningún estudio de ese conjunto perdiera todos sus informes**. La comprobación se hace a nivel de estudio y no de informe, porque excluir una fe de erratas o una ficha duplicada de un estudio incluido es legítimo, mientras que perder el estudio entero no lo es. La auditoría se superó en las tres etapas de cribado (40 de 40 comprobables). No sigue a los controles después del cribado: de los 42, 35 siguen en el corpus final; salieron uno por idioma (Ronit 2024; sección 2.9), uno por no haberse podido leer su texto (Leitner 2021) y cinco por no disponer del artículo completo. En una ejecución intermedia detectó una regla de exclusión mal calibrada, que se corrigió antes de continuar.

Validación sobre los registros excluidos. La auditoría de control positivo acota el falso negativo solo sobre estudios conocidos de antemano. Para acotarlo sobre los desconocidos se extrajo una muestra aleatoria de 350 de los 13 661 registros excluidos por título o resumen (semilla fija, reproducible) y la recribó en Rayyan un solo revisor (D.V.), en modo ciego respecto del veredicto original y, en la primera pasada, sin los criterios a la vista. Los 6 registros que marcó como incluibles resultaron, contrastados por él mismo con los criterios de la sección 2.2, trabajo de laboratorio, de modelización o revisión sin datos primarios, y los reclasificó. **La tasa de exclusión errónea fue del 0,0 % (0 de 350; IC 95 % exacto, 0,00 a 1,05 %)**, lo que sobre el marco de 13 661 admite hasta 143 registros perdidos. La adjudicación se aporta como suplemento.

2.6 Extracción de datos

El formulario de extracción tuvo 21 variables de datos con vocabularios controlados; no consta un piloteo documentado. La extracción se hizo **por duplicado** entre los dos revisores, pero su independencia no está acreditada: en la columna de texto libre que localiza cada dato, el cuaderno que el segundo revisor entregó el 26 de agosto de 2026 coincide carácter por carácter con el del primero en 107 de las 107 filas comparables, con las mismas erratas —«MATERILAES Y METODOS», 49 veces—, cuando el 23 de agosto no coincidía en ninguna. Un revisor extrajo los 124 estudios que entonces tenían publicación recuperable —65 tras las exclusiones de la sección 3.1.1— y el segundo extrajo 122 de ellos, de modo que el 98 % de lo extraído tiene doble extracción; de los 65 estudios del corpus vigente, la tienen 65. Sobre las 130 filas de brazo comparables se registraron 541 desacuerdos de valor; la concordancia, medida antes de resolverlos, fue del 78 % de acuerdo mediano y una kappa de Cohen mediana de 0,62 sobre los 8 de 9 campos categóricos en que resulta informativa, con un recorrido del 64 % al 100 % según la variable. Por lo dicho, esa concordancia no corresponde a dos lecturas independientes y debe leerse como un máximo. Hay 539 de 541 desacuerdos adjudicados. El registro de adjudicación anota un único responsable en 525 de las 541 filas (293 D.V. y 232 N.T.) y a los dos revisores en 14: las que quedaron abiertas —10 por el diseño del estudio, donde el formulario no ofrecía la opción que los revisores necesitaban, y 4 por datos que exigían releer el artículo—, firmadas por los dos el 14 de septiembre de 2026. Las 2 restantes se habían cerrado antes aplicando una regla mecánica sobre una comparación posteriormente rehecha, de modo que no llevan firma conjunta. El registro completo, resuelto a resuelto, se aporta como suplemento.

Relectura dirigida tras la adjudicación. Tres preguntas no se podían contestar con el formulario y se respondieron volviendo al artículo, con un cuaderno por pregunta en el que cada conclusión lleva la frase o la tabla en que se apoya y la firma de los dos autores, fechada el 30 de septiembre de 2026: la clase de resistencia de los 70 estudios que entonces tenían texto completo, comprobada contra el antibiograma publicado (sección 3.4, anexo S23); el comparador, el tiempo cero, el tiempo de evaluación, las cointervenciones, las pérdidas y el estimando de los 14 estudios con diseño comparativo, 11 de ellos con texto (sección 3.7, anexo S24), y los pares de estudios que podían describir a los mismos pacientes (sección 4.4, anexo S21). La relectura la hicieron los dos autores, que leyeron cada uno los artículos completos y comprobaron contra la figura los antibiogramas que el artículo solo da en imagen; además, cada frase citada se buscó de forma automática en el texto de su PDF. Las correcciones que la relectura deja inequívocas entran en la extracción como correcciones firmadas, con el valor anterior y la cita; las que dejaban un brazo con más de un valor, y las exclusiones que la relectura puso de manifiesto, las decidieron y firmaron los dos autores el 1 y el 3 de octubre de 2026.

La caracterización estructural del corpus (secciones 3.1 a 3.4, tablas 1 a 4) procede de una pre-extracción sistemática desde el resumen de los 65 estudios vigentes, realizada con el mismo esquema de variables y marcada como parcial en cada registro. La completitud de reporte por desenlace (sección 3.5, tabla 5) procede en cambio de la extracción adjudicada, y se identifica como tal en cada cifra. Este informe no presenta estimaciones de eficacia: caracteriza la estructura del cuerpo de evidencia, su recuperabilidad y la completitud de su reporte, con tres componentes medidos —la recuperabilidad del informe (secciones 3.1 y 3.2), la completitud de reporte estructural (sección 3.4) y la completitud de reporte de desenlaces (sección 3.5)—.

2.7 Riesgo de sesgo y certeza

El riesgo de sesgo se evalúa **solo en los estudios con diseño comparativo**: los 9 que el diseño adjudicado sobre el artículo identifica como comparativos, todos con texto completo, como el resto del corpus desde el criterio de la sección 2.9. Los ensayos aleatorizados con RoB 2 [10] y los no aleatorizados y las cohortes con ROBINS-I [11].

La evaluación se emite **a nivel de dominio**: un juicio por dominio con las categorías literales de cada instrumento, sin responder las preguntas de señalización con que RoB 2 deriva ese juicio por algoritmo. Es una simplificación deliberada en una revisión descriptiva sin estimación agrupada, y se declara para que no se le atribuya una reproducibilidad algorítmica que no tiene. Los reportes y las series de casos no se evalúan con instrumento formal, por decisión y no por imposibilidad: carecen de comparador, de asignación y de seguimiento estructurado, y una herramienta construida sobre esos supuestos produce un riesgo alto uniforme

que informa del instrumento y no del estudio [12,13].

Los juicios los rellenó cada autor en su propio cuaderno y se resolvieron por consenso, pero la independencia de los dos cuadernos no está acreditada. El 5 de septiembre de 2026 los dos compartían 7 418 caracteres idénticos en las notas de apoyo y, en una primera versión, todos los juicios; el cuaderno de consenso lo generó el canal con los juicios coincidentes precargados. La concordancia entre los dos cuadernos se reporta en la sección 3.7, pero no mide dos evaluaciones independientes. Un estudio, incorporado a la evaluación después de los demás, tiene una sola lectura y se declara como tal.

GRADE no se aplica, y el motivo no depende de lo anterior: califica la certeza de una estimación agrupada y esta revisión no presenta ninguna. La sección 3.5 muestra que solo 2 de los 73 brazos reúnen los requisitos mínimos para agregar, y ninguno los conserva tras aplicar los criterios de elegibilidad. Calificar la certeza de un resultado que no existe sería un trámite, no una evaluación [14].

La sección 3.7 reporta los 68 juicios y la tabla de dominios.

2.8 Métodos de síntesis y reproducibilidad

La viabilidad de un metaanálisis de proporciones se evaluó de forma explícita frente a los requisitos habituales de ese diseño [15,16]: denominadores interpretables, desenlace comparable entre estudios e intervención suficientemente homogénea. El resultado de esa evaluación se presenta en la sección 3.6.

Todo el canal está escrito en código versionado y es reejecutable: búsqueda, deduplicación, cribado, agrupación y cálculo de cifras. Cada registro se identifica con una clave derivada de su contenido y nunca de su posición en un listado, porque una clave posicional cambia de referente en cuanto cambia el conjunto de fuentes. Una comprobación automática cuadra la salida de cada etapa contra la entrada de la siguiente, y falla si alguna fuente declarada no aparece representada en el corpus. Durante el desarrollo, esa comprobación destapó una base entera que se había buscado y descargado sin llegar nunca al corpus.

2.9 Dos enmiendas al protocolo

El 11 de agosto de 2026, con el cribado concluido y los 218 estudios ya delimitados, se decidió restringir la elegibilidad a los informes redactados en inglés o en español. La enmienda responde a una limitación operativa del equipo revisor, que no puede extraer con garantías de un texto en ruso, y se declara aquí en lugar de presentarse como si hubiera regido desde el principio.

Su efecto se midió antes de adoptarla, y no fue menor. Excluyó **35 informes** y con ellos **35 estudios completos**, porque ninguno conservaba un informe en lengua admitida. El corpus pasó de 218 a 183 estudios y de 159 a 124 estudios con publicación recuperable. La pérdida no se repartió de forma uniforme: de los 41 diseños comparativos quedaron 23, y de los 21 ensayos aleatorizados, 16.

La auditoría de controles positivos registró además una pérdida concreta. **Ronit et al. (2024)**, un caso de fagoterapia en prótesis vascular infectada por *P. aeruginosa* publicado en danés en *Ugeskrift for Læger*, pertenecía al conjunto de 42 estudios fijados a priori como elegibles y queda excluido por el criterio. No es un fallo del cribado —el estudio se identificó y se clasificó correctamente— sino el precio del criterio, y se informa porque una auditoría que solo se reporta cuando pasa no demuestra nada.

Las cifras de la revisión sin la enmienda se conservan íntegras en el registro de decisiones, que es solo-anexar, de modo que cualquier lector puede reconstruir el corpus previo y comprobar el efecto por sí mismo.

Segunda enmienda: solo entran los estudios con el artículo completo. Se adoptó el 2 de septiembre de 2026 para un estudio y se amplió el 6 de octubre de 2026 a todos, las dos veces con el cribado concluido y la segunda, además, con la extracción terminada. Es de otra naturaleza que la primera y conviene no disimularlo: los demás motivos de exclusión se refieren a lo que el **artículo dice** —no hay pacientes, no hay resultados, el patógeno está en la etiqueta del producto—, mientras que este se refiere a lo que **esta revisión pudo leer**, que es una propiedad del proceso y no del estudio.

Su efecto medido: excluye **4 estudios** con el código NOREC y **63** con el código NOPDF. El 2 de septiembre salió un ensayo aleatorizado del que solo existe una copia en un repositorio institucional, en versión previa a

revisión por pares y tras una barrera de acceso automatizado. El 6 de octubre los dos autores excluyeron con el mismo código 3 estudios cuyo idioma, que es criterio de la sección 2.2, solo pudo comprobarse sobre un resumen en inglés de revistas que no publican de forma nativa en inglés: EST-045 y EST-059, de una revista rusa, y EST-173, de una griega. Ese mismo día firmaron ampliar el criterio a **todo estudio sin el PDF del artículo completo con acceso** (código NOPDF): 21 estudios cuyo artículo no se obtuvo —3 de ellos solo existen como resumen de congreso— y 42 que solo existen como ficha de registro de ensayo. El corpus pasó de 128 a 65 estudios.

Hasta esa fecha esta misma sección desaconsejaba generalizar NOREC, y el motivo sigue en pie: con el criterio ampliado, la recuperación de texto completo del corpus es del 100 % **por construcción**, y el sesgo de recuperación que la sección 3.2 medía dentro del corpus deja de poder medirse ahí. Por eso se mide como **efecto del criterio** (Tabla 3). Contando las dos fechas, el criterio deja fuera 67 estudios, y no son una muestra aleatoria: se lleva **7 de los 9 diseños comparativos (77,8 %)** y 5 de los 7 ensayos aleatorizados. Los autores lo adoptaron conociendo ese efecto, y se declara aquí, con su fecha, en lugar de presentarse como si hubiera regido desde el principio.

3. Resultados

3.1 Selección de los estudios

Las ocho fuentes aportaron **23 057 registros**, de los que se eliminaron 5 928 duplicados para dejar **17 129 informes únicos** (Figura 1). Las reglas de etapa 1 excluyeron 3 235; de los 13 894 títulos cribados se excluyeron 13 434 y avanzaron 460 a lectura de resumen; de estos se excluyeron 227 y **233 informes pasaron a texto completo**. Al agrupar los informes por estudio, esos 233 corresponden a **183 estudios evaluados para elegibilidad**. De ellos, **118 salieron del corpus**: 63 por no disponer del PDF del artículo completo (sección 2.9) y 55 por no cumplir los criterios de elegibilidad, comprobado sobre el artículo o sobre la ficha del registro; el apartado siguiente los detalla. El cuerpo de evidencia queda en **65 estudios**, que agrupan 80 informes: 60 con un solo informe y 5 con varios, hasta un máximo de once informes de un mismo ensayo. Los 134 informes de registro de ensayos no son una corriente aparte de esa cifra: están dentro de los 23 057 identificados (121 de ClinicalTrials.gov, 10 de CTIS y 3 de EudraCT), y el diagrama los separa a partir del cribado porque PRISMA 2020 pide declarar las dos corrientes.

3.1.1 Los 118 estudios que el cribado admitió y que salieron después

Sesenta y tres salieron por no disponer del artículo completo (código NOPDF, sección 2.9): 21 estudios cuyo artículo no se obtuvo —3 de ellos solo existen como resumen de congreso— y 42 que solo existen como ficha de registro de ensayo, sin publicación asociada localizable. De ellos no se afirma que incumplan los criterios de la sección 2.2: nunca se comprobaron contra el artículo, porque esta revisión no pudo leerlo. Los otros 55 salieron por no cumplir los criterios.

Treinta y ocho salieron al juzgarlos sobre su publicación. Se excluyeron por ocho motivos, y ninguno es una discrepancia de criterio: son estudios que no cumplen lo que la sección 2.2 ya exigía. **Treinta** salieron de leer su artículo. **Dieciséis** no tienen a *P. aeruginosa* en ningún paciente —aparece en el espectro declarado del producto de fagos, en la introducción, en la discusión o en la lista de referencias—; uno de ellos no nombra microorganismo alguno. Cinco de ellos se detectaron al comprobar la clase de resistencia contra el artículo (sección 3.4), y los excluyeron los dos autores el 1 y el 3 de octubre de 2026. **Cinco** son protocolos de estudio: describen lo que se hará y no reportan desenlaces. **Tres** no tienen pacientes: un modelo murino de neumonía asociada a ventilación, un modelo *in vitro* de fibra hueca y un artículo de métodos sobre la preparación de fagos en el laboratorio. **Dos** administran algo que no es un bacteriófago: una endolisina y un producto que dice inducir los fagos nativos del propio paciente. **Dos** no evalúan fagoterapia en pacientes: en uno el fago solo se menciona como opción no disponible y nunca se administró, y el otro es un artículo de cirugía reconstructiva donde la fagoterapia aparece una sola vez, en una celda de tabla. **Dos** no aportan datos primarios propios: una pieza de opinión con revisión narrativa, y un editorial de dos páginas firmado por un solo autor, que el repositorio que lo indexa clasifica literalmente como «Editorial» y «no citable».

Cuatro más salieron por **idioma**, y se detectaron de otro modo. Los cuatro se publicaron en la misma revista rusa, y el criterio de la sección 2.2 los había conservado por una premisa que resultó falsa: que esa revista edita una versión íntegra en inglés. No la edita. Medido sobre la página del editor y **sin traducción automática**, el cuerpo de los cuatro artículos es mayoritariamente cirílico —entre

tres cuartas partes y la práctica totalidad de sus caracteres—; lo que está en alfabeto latino es el resumen, las palabras clave y las referencias. El sitio no ofrece versión inglesa por ninguna de sus tres rutas. Uno de los cuatro falla además por población, del mismo modo que casi todos los anteriores: sus pacientes tenían *Staphylococcus* y *Streptococcus*, y *P. aeruginosa* solo figura en la composición del piobacteriófago administrado.

Ese caso destapó un defecto del propio procedimiento de verificación, y conviene declararlo. El detector de idioma analiza el título y el **resumen indexado**, pero su clase de evidencia más fuerte se llamaba «texto probado». Para un estudio sin texto completo recuperado eso afirma más de lo comprobado, y eran **29 de los 95 estudios extraíbles de entonces**. Cuando la fuente declara una lengua no admitida y el resumen está en inglés, lo que se prueba es que la revista publica resumen en inglés —la norma en buena parte de Europa del Este—, no que el artículo pueda leerse en inglés. La clase se renombró y esa precedencia se corrigió.

Cuatro salieron, por último, por **NOREC** (sección 2.9): el texto completo no pudo leerse y, sin él, un criterio no pudo verificarse contra el artículo. Uno es el ensayo aleatorizado que describe la sección 2.9. Los otros tres —EST-045, EST-059 y EST-173— son consecuencia de ese mismo defecto: solo tienen un resumen en inglés, dos en una revista rusa y uno en una griega que no publican de forma nativa en inglés, y sin el artículo su idioma no puede comprobarse. Los excluyeron los dos autores el 6 de octubre de 2026.

La causa es común a casi todos y conviene decirla sin rodeos: el cribado de título y resumen lo emitió un modelo de lenguaje como revisor único (sección 2.4). Un resumen de protocolo, uno de modelo murino y uno que enumera *P. aeruginosa* en el espectro de un fago polivalente **se parecen mucho** a un resumen elegible; distinguirlos exige abrir el artículo. La sección 2.4 declara que los registros que el modelo excluyó no los releyó ningún humano. Estos 28 son la otra cara de esa limitación —se cuentan los que tienen guardada una copia del texto; un artículo leído en la web del editor y un editorial juzgado por su indexación no la tienen—, y son el **30,1 %** de los 93 estudios cuyo texto completo se pudo leer. Es un suelo, no un total: los 63 que salieron por no disponer del artículo nunca se comprobaron contra él.

Otros 17 estudios salieron por una vía distinta: la ficha de su registro. Los 38 anteriores se juzgaron sobre su publicación; estos no tienen ninguna. Entraron al corpus porque su registro exportado traía **solo el título**, sin resumen y sin términos MeSH, de modo que el cribado no dispuso de nada con lo que descartarlos. Se contaron **29 fichas** en esa situación, se descargó la ficha completa de cada una de ClinicalTrials.gov y del registro europeo CTIS, y se leyeron una por una. **12** nombran a *P. aeruginosa* entre los organismos de la población que van a tratar y superaron el criterio de población; como ninguna tiene artículo publicado, salieron después por el criterio del texto completo (sección 2.9). **8** declaran otro organismo en sus criterios de elegibilidad —*S. aureus*, *S. epidermidis*, *E. coli*, enterobacterias productoras de BLEE, micobacterias no tuberculosas— y dos no evalúan fagoterapia en pacientes, pues uno es un biobanco y el otro un estudio observacional cuya intervención registrada es «ninguna». El caso más claro es un ensayo de fago contra *E. coli* en niños con diarrea, cuyo título indexado —«Antibacterial Treatment Against Diarrhea in Oral Rehydration Solution»— no permite saberlo.

Los **7 restantes** no declaran bacteria alguna: su ficha no permite verificar el criterio ni a favor ni en contra. Excluirlos obligó a una enmienda del protocolo, porque ningún código del vocabulario decía eso. **NOORG** es el undécimo, y es hermano de NOREC: los demás códigos excluyen por lo que el estudio dice, NOREC por lo que esta revisión no pudo leer y NOORG por lo que el registro no declara. Los dos últimos son propiedades del proceso, no del estudio. La enmienda y las 7 exclusiones las firmaron los dos autores el 14 de septiembre de 2026, y conviene decir lo que cuestan: estos siete estudios son parte de la evidencia de lo que este trabajo sostiene, de modo que salen del total pero se cuentan uno por uno en la Figura 1 y en el anexo de exclusiones. Las 29 fichas viajan con el material suplementario, y la frase literal del registro en que se apoya cada juicio consta junto a ellas.

Al leerlas apareció además un **duplicado**: el ensayo Phage4Cure-001 está en CTIS con dos identificadores, uno por versión del protocolo, y había entrado como dos estudios porque sus títulos difieren en dos palabras. Es un solo ensayo, comprobado y firmado, y se cuenta una sola vez.

Los 65 estudios del corpus tienen todos su artículo completo. Antes del criterio del texto completo, **42 de los 128 estudios eran únicamente fichas de registro de ensayo**, sin publicación asociada localizable. Esa cifra, que el criterio saca del corpus pero no del campo, basta por sí sola para describir una literatura en la que casi uno de cada tres estudios registrados no ha publicado resultados.

Los motivos de exclusión por título fueron trabajo de laboratorio o preclínico (4 060), organismo distinto sin subgrupo separable (3 022), revisión o comentario sin datos primarios (2 803), no evalúa fagoterapia en pacientes (2 631), ámbito veterinario (834) y síntesis secundaria (84). En la lectura de resumen: organismo distinto (65), revisión o comentario (64), no evalúa fagoterapia (40), **idioma no admitido (35)**, laboratorio (18) y síntesis secundaria (5).

3.2 Recuperación del texto completo y su sesgo

Los 65 estudios del corpus tienen su texto completo, obtenido por vías de acceso abierto legítimas. Desde el criterio de la sección 2.9 esa es la condición de entrada, de modo que la tasa del **100,0 %** no mide la recuperación, sino el criterio. La recuperación se mide justo antes de él: el texto se había obtenido para **65 de los 86 estudios con artículo o resumen (75,6 %)**. Los 21 restantes no se obtuvieron. Su disponibilidad se había recomprobado el 2 de septiembre de 2026 contra tres índices independientes —Europe PMC, OpenAlex y Semantic Scholar—, y ninguno de los 21 tenía una copia de acceso abierto localizable: unos constan sin ella y otros, entre ellos los 3 resúmenes de congreso, no constan en los índices. No se solicitaron por préstamo interbibliotecario ni a los autores: el hueco documental no está mitigado por ninguna vía adicional, y esa es la razón por la que el criterio los excluyó en lugar de dejarlos pendientes.

La fracción no obtenida **no era una muestra aleatoria del conjunto** (Tabla 3), y el criterio que la excluye tampoco lo es. Contando los 4 estudios de NOREC, los estudios que el criterio deja fuera contienen 7 de los 9 diseños comparativos, el **77,8 %**, aunque declaran menos pacientes en total. De los 7 ensayos aleatorizados identificados con artículo o resumen, el corpus conserva 2 —PhagoBurn [17] y BX004-A [18]—, y los otros 5 salieron por el criterio, entre ellos el de TP-102 [19].

La asimetría es en sí misma un resultado. La accesibilidad del texto completo covaría con la región de publicación y con el diseño del estudio, y el criterio del texto completo se suma a la restricción de idioma en la misma dirección: ambos empujan el corpus hacia la literatura anglosajona de acceso abierto. Una revisión que no declare ninguno de los dos transforma la pregunta sin decirlo.

3.3 Características del cuerpo de evidencia

Los 65 estudios del corpus se publicaron entre **2017 y 2026**, y el **86,2 %** desde 2020. Es un cuerpo de evidencia joven y en expansión rápida (Tabla 1).

Su composición por diseño es la que cabe esperar de una literatura de rescate, no la que una síntesis de eficacia necesita: **34 reportes de caso único (52,3 %)**, 16 series de casos, 7 cohortes prospectivas, 2 ensayos aleatorizados, 0 ensayos no aleatorizados y 3 cohortes retrospectivas. Otros 3 no declaran su diseño de forma reconocible en el resumen. Los comparativos suman **2 estudios, el 3,1 %** del total, y son los únicos capaces de sostener una afirmación de eficacia relativa.

La procedencia geográfica, cuando consta, se reparte entre Georgia y Polonia (4 estudios cada una), Francia (3), Bélgica y Estados Unidos (2 cada una), y otros 9 orígenes con un estudio cada uno. No consta en 41 de los 65 estudios. La caída de la representación rusa respecto del corpus previo a la enmienda —de 34 estudios a 1— se debe sobre todo al criterio de idioma, no a la búsqueda.

3.4 Lo que el cuerpo de evidencia no declara

La completitud de reporte, medida sobre lo que los resúmenes hacen explícito, es baja precisamente en las variables de las que depende cualquier estratificación (Tabla 2):

- La **clase de resistencia** (MDR, XDR o PDR) no puede asignarse en el **70,8 %** de los estudios: el 50,8 % no la menciona en absoluto y un 20,0 % adicional la menciona en términos que no permiten clasificarla. Para estratificar por resistencia, que es lo que hacen las síntesis publicadas, ambos casos son igual de

inservibles.

- La **vía de administración** no consta en el **49,2 %**.
- El **ámbito de patógeno**, esto es, si el estudio trata solo *P. aeruginosa* o es mixto con subgrupo separable, no consta en el **26,2 %**.
- El cumplimiento del criterio **DTR** (*difficult-to-treat resistance*) no consta en el **96,9 %**.

Estas cifras describen el reporte en el resumen, no forzosamente en el artículo completo, y la distinción importa porque parte de la información puede estar en el texto. Ahora bien, el resumen es lo que indexan las bases y lo que alimenta las revisiones automatizadas. Que más de siete de cada diez estudios no declaren allí su categoría de resistencia implica que ninguna estratificación por MDR/XDR/PDR construida a partir de resúmenes puede ser correcta. Esa categoría no es solo descriptiva: es el criterio de población de la revisión. **En 8 de los 73 brazos la clase queda por debajo del umbral de multirresistencia** (EST-001 A, EST-003 B, EST-053 A, EST-057 A, EST-088 A, EST-094 A, EST-106 A, EST-108 A). 2 son estratos dentro de estudios que sí incluyen pacientes multirresistentes, y no comprometen la elegibilidad del estudio. Los otros 6 —EST-001, EST-053, EST-057, EST-088, EST-094 y EST-106— son estudios de un solo brazo cuyo único paciente no es multirresistente. EST-001 y EST-094 se mantienen en el corpus por decisión firmada de los dos autores el 22 de septiembre de 2026, y EST-053, EST-057 y EST-088, que quedaron por debajo del umbral al comprobar su clase contra el artículo (párrafo siguiente), por la misma decisión firmada el 1 de octubre, y EST-106, que pasó por debajo del umbral al resolverse su clase ese mismo día, por la firmada el 3 de octubre. Todos se declaran aquí para que el lector pueda descontarlos.

La clase se comprobó después contra el artículo. Los dos autores releyeron los 70 estudios que entonces tenían texto completo, buscaron el antibiograma y aplicaron las definiciones de Magiorakos et al.; cada conclusión lleva la frase o la tabla del artículo en que se apoya y la firma de los dos (anexo S23). En 9 la lectura no encontró ningún paciente con *P. aeruginosa* tratado con fagos. Los dos autores excluyeron 5 con el código ORG (EST-009, EST-055, EST-132, EST-181 y EST-208; sección 3.1.1) y mantuvieron 4, que se declaran aquí con lo que el artículo dice: en EST-152 y EST-170 la única mención de *P. aeruginosa* es la descripción del paciente de otro estudio del corpus (EST-049 y EST-106), y en EST-129 y EST-135 el paciente tuvo *P. aeruginosa*, pero el fago no se dirigió contra ella. Lo mismo ocurre en EST-051, que también se mantiene. En EST-096, que se mantiene por la misma decisión, la paciente 10 sí recibió un fago contra *P. aeruginosa* (Ps1N/734), pero las dos tablas del artículo se contradicen sobre si la bacteria seguía presente al iniciar el tratamiento. De los 65 estudios con texto completo que quedan en el corpus, la clase pudo comprobarse en 30: en 22 contra un antibiograma impreso y en 8 contra una descripción de la sensibilidad en el texto; en 31 no hay con qué comprobarla —el antibiograma no se publica o está en un material suplementario que no se obtuvo—, y los 4 restantes son los mantenidos sin *P. aeruginosa* tratada. De los 30 comprobados, la clase coincidió con la codificada en 18; en 5 la extracción la daba por no clasificable y el artículo permitía asignarla —3 por debajo del umbral y 2 XDR—; en 2 era más grave que la codificada (EST-043 y EST-047); en 3 la clase declarada no se confirmó (EST-015, EST-030 y EST-042), y en 2 cambia entre pacientes o entre aislados del mismo brazo (EST-124 y EST-169). Las 35 correcciones que la lectura deja inequívocas para el brazo entero —8 de clase, 17 de su procedencia y 10 del criterio DTR— entraron en la extracción con la firma de los dos autores. Los 9 estudios en que dejaba un brazo con más de un valor los resolvieron los dos autores el 1 de octubre de 2026: en 5 se corrigió la extracción (EST-047, EST-048, EST-058, EST-106 y EST-124) y en 4 se dejó como estaba (EST-004, EST-019, EST-042 y EST-169). Dos de esos cuatro se declaran expresamente: EST-042 conserva la PDR que declaran sus autores aunque su propio antibiograma no la sostiene, y EST-169 mantiene en un mismo brazo un paciente por debajo del umbral y otro XDR.

3.5 Lo que el corpus reporta en cada desenlace

La extracción por duplicado, ya adjudicada, permite medir por primera vez qué reporta este cuerpo de evidencia en los cinco desenlaces declarados en los criterios de elegibilidad. La tabla 5 lo resume sobre los 73 brazos del corpus vigente.

La completitud es desigual y, en el mejor de los casos, parcial. Los eventos adversos son lo que más se reporta con denominador (89,0 % de los brazos) y la emergencia de resistencia al fago lo que menos (35,6 %), pese a ser el desenlace que decide si la intervención conserva su utilidad. Los 73 brazos son de estudios con el artículo completo leído (sección 2.9), de modo que un desenlace que no consta es un desenlace que el artículo no reporta, no un hueco documental de esta revisión. El éxito clínico, que es el que las síntesis publicadas agregan, consta con numerador y denominador en el 87,7 % de los brazos. Dos brazos declaraban

un numerador mayor que su denominador —trece éxitos clínicos sobre un paciente y cinco eventos adversos sobre cuatro—. Al releer sus artículos resultaron ser el numerador de la serie entera (13 de 15 pacientes) y el número de ciclos de tratamiento, no de eventos; los dos campos se pusieron en NA por decisión firmada de los dos autores el 22 de septiembre de 2026, y **hoy ningún brazo declara una proporción imposible**. El denominador de EST-021 es el de su brazo de fagos (13); el artículo reporta el éxito clínico sobre la población mITT de ese brazo, que son 12, y la ficha de extracción no tiene un denominador propio del desenlace, de modo que el par se registra como 6/13 y la diferencia se declara aquí.

Ese 87,7 % es, sin embargo, engañoso si se lee como disponibilidad para agregar. **En 43 de los 73 brazos (58,9 %) no consta una definición operativa de éxito clínico**, y en los 43 los revisores lo establecieron leyendo el artículo: 42 declaran un número de pacientes con «buen resultado» sin decir qué había que observar para contarlo, y 1 dejó el campo sin dato. Un numerador sin definición no nombra nada comparable con el numerador de otro estudio.

El diseño consta en los 73 brazos: **4 brazos son ensayos** (aleatorizados o no) y **8 son cohortes**. La sección 3.3 y la tabla 1 llaman «comparativos» solo a los ensayos, con el diseño que declara el resumen, y por eso allí la cifra es 2 estudios: cuando en esta sección se dice «comparativo» se incluyen también las cohortes, con el diseño adjudicado sobre el artículo, y son 12 brazos. No son el mismo conjunto.

Cruzar los requisitos que una proporción agrupada exigiría vacía el corpus paso a paso. Cuatro de esos requisitos son aritméticos —diseño comparativo, numerador, denominador y definición operativa— y dejan **2 brazos de los 73**. Los dos siguientes son los criterios de elegibilidad que esta misma revisión declara en la sección 2.2, y solo uno de esos 2 los sobrevive.

El primero es que el desenlace pueda atribuirse a *P. aeruginosa*. La sección 2.2 admite estudios con varios patógenos solo cuando el subgrupo es separable, y en uno de los dos la extracción anota que el artículo no separa los datos: su numerador cuenta pacientes de varias especies. Queda 1. El segundo es que la administración sea terapéutica, y ese brazo lo es.

Ese último es PhagoBurn, cuyo desenlace principal es el *tiempo* hasta una reducción sostenida de la carga bacteriana [17]: no es una proporción, y solo entraría en un metaanálisis de proporciones si el sintetizador la convirtiera en una. **No queda ninguno.**

Dicho de otro modo: de los 73 brazos de esta literatura, **ninguno reúne a la vez las condiciones aritméticas, los criterios de elegibilidad y la métrica que harían de su éxito clínico un sumando legítimo de una proporción agrupada**. No es que los estudios disponibles sean pocos: es que no hay ninguno. La tabla 6 recoge el embudo, paso a paso.

3.6 Viabilidad de la síntesis cuantitativa

Un metaanálisis de proporciones exige denominadores interpretables, un desenlace que nombre lo mismo en todos los estudios y una intervención suficientemente homogénea. El cuerpo delimitado aquí falla en los tres requisitos.

Denominadores. Más de la mitad de los estudios (52,3 %) son casos únicos, en los que la proporción de éxito solo puede tomar los valores 0 o 1 y su varianza binomial es máxima. Agregar 38 denominadores de uno con unas pocas decenas de series mayores produce una media ponderada cuyo peso lo determina el tamaño de la serie y no la calidad de la evidencia.

Desenlace. En los artículos del corpus, «éxito clínico» no nombra la misma cosa ni mide en la misma escala. En un extremo, la curación clínica compuesta a largo plazo: ausencia de aflojamiento del implante y deambulación sin dolor a los 21 meses [20]. En el otro, criterios de alta hospitalaria: paciente dado de alta, decanulado y rehabilitado [4]. Y entre medias, la etiqueta sin criterio: «buen desenlace clínico» declarado por los autores como binario, sin decir qué había que observar [21].

El problema no es solo de heterogeneidad. **Los 2 ensayos aleatorizados del corpus no reportan una proporción binaria de éxito en absoluto**: el desenlace principal de PhagoBurn es el *tiempo* hasta una

reducción sostenida de la carga bacteriana [17], y el de BX004-A es una variable *continua*, la reducción media de UFC en escala logarítmica al día 15 [18]. Un metaanálisis de proporciones no puede incluirlos sin convertir en binario lo que sus autores midieron de otra forma, y esa conversión la haría el sintetizador, no el estudio.

Estas definiciones proceden de los textos completos, no de la pre-extracción desde resúmenes: **ningún resumen del corpus declara la definición de éxito clínico**, lo que es en sí mismo un dato sobre el reporte del campo.

Intervención. Los productos van desde preparados comerciales polivalentes de composición fija hasta cócteles adaptados al aislado del propio paciente, y en la mayoría de los casos se coadministran con antimicrobianos activos. La heterogeneidad no es estadística sino conceptual, y ningún modelo de efectos aleatorios la resuelve: promediar intervenciones distintas produce un número que no corresponde a ninguna intervención real.

A ello se añade el efecto del criterio del texto completo documentado en la sección 3.2: 7 de los 9 diseños comparativos que el corpus habría podido aportar a una síntesis quedaron fuera de él. **Por estas razones no se presenta ninguna proporción agrupada de eficacia**, y se sostiene que las publicadas en revisiones previas descansan sobre supuestos que estos datos no verifican.

3.7 Riesgo de sesgo de los estudios comparativos

De los 2 estudios evaluados con RoB 2, el juicio global es de bajo riesgo en 1 y de algunas preocupaciones en 1. De los 7 estudios evaluados con ROBINS-I, el juicio global es sin información para juzgar en 1 y de riesgo grave en 6. El dominio que más juicios desfavorables concentra en ROBINS-I —alto riesgo en RoB 2; grave o crítico en ROBINS-I— es «sesgo por confusión», con 6 de 7. Los cuadernos de los dos revisores, en 8 de los 9 estudios evaluables, coinciden en 49 de los 60 juicios comparables (81,7 %; kappa de Cohen 0,74), una concordancia que no mide dos evaluaciones independientes (sección 2.7). Los 11 desacuerdos se resolvieron por consenso, los 11 hacia el juicio del cuaderno de D.V.. El estudio restante se evaluó en un cuaderno aparte y tiene una sola lectura.

La etiqueta de diseño no garantiza un grupo de comparación: de los 9 evaluables, 3 lo tienen (EST-008, EST-021 y EST-108) y en 6 las notas firmadas del dominio 1 declaran que no lo hay. De los 3 con grupo, 2 comparan fago con ausencia de fago —EST-108 compara con y sin antibiótico dentro de los tratados con fago—, y los 2 dan un contraste entre brazos para *P. aeruginosa* (EST-008 y EST-021; el de EST-008, parcial).

Tabla 7. Riesgo de sesgo por dominio de los 9 estudios comparativos evaluables. RoB 2 en los ensayos aleatorizados (cinco dominios) y ROBINS-I en los no aleatorizados y las cohortes (siete). «n. a.» marca los dominios que el instrumento no contempla, no un juicio que falte.

4. Discusión

4.1 Hallazgos principales

Esta revisión delimita el cuerpo de evidencia clínica sobre fagoterapia en *P. aeruginosa* resistente con más amplitud que las síntesis previas: ocho fuentes, sin restricción de idioma, con literatura regional y registros de ensayos incluidos. El resultado son 65 estudios con su artículo completo; la búsqueda había delimitado 218 antes de la restricción de idioma que se adoptó al final, y 118 salieron después, 63 de ellos por no disponer del artículo. Esa amplitud no habla bien de la madurez del campo: la mayor parte de lo identificado procede de reportes de caso, de fichas de registro sin publicación y de literatura regional que las búsquedas restringidas a PubMed y Scopus no alcanzan.

El resultado central es negativo y conviene enunciarlo sin rodeos: **la amplitud del cuerpo de evidencia no se traduce en capacidad de síntesis**. Más de la mitad de los estudios (52,3 %) son un caso único. Solo 2 de

los 65 son comparativos según el resumen. En más de siete de cada diez no puede asignarse la categoría de resistencia con la que se pretende estratificar. Y, antes del criterio del texto completo, casi uno de cada tres estudios (42 de 128) existía únicamente como registro, sin resultados publicados.

4.2 Comparación con la literatura previa

Las revisiones recientes han reportado proporciones globales de éxito clínico que superan sistemáticamente el 80 % [6,7]. Esos resultados no contradicen los nuestros; los explican. Una literatura compuesta en su mayoría por casos que se publican tras un desenlace favorable produce, al agregarse, una proporción alta por construcción. Lo que esa proporción mide es la propensión a publicar éxitos, no la eficacia de la intervención.

Nuestra delimitación sugiere además que aquellas síntesis trabajaron sobre una fracción del campo. La búsqueda sin restricción de idioma recuperó 34 estudios rusos y 3 ucranianos, y ahí es justamente donde se concentran los diseños con comparador. La enmienda de idioma nos obliga a dejarlos fuera, de modo que esta revisión documenta la existencia de ese cuerpo de literatura pero no puede pronunciarse sobre su contenido. Esa es una deuda explícita con la próxima revisión que cuente con capacidad de traducción. El criterio del texto completo empuja en la misma dirección: los estudios cuyo artículo no se obtuvo concentran los diseños comparativos (sección 3.2).

4.3 Implicaciones

Para la práctica clínica. Ninguna proporción publicada de éxito de la fagoterapia en *P. aeruginosa* resistente debe emplearse para estimar la probabilidad de beneficio en un paciente concreto. La evidencia disponible sostiene que la fagoterapia se administra, que se tolera y que se han descrito desenlaces favorables; no sostiene una magnitud de efecto.

Para la investigación. Hay tres deficiencias subsanables sin coste añadido que bastarían para transformar la utilidad de los próximos informes. Declarar la categoría de resistencia junto con los criterios explícitos que se aplicaron para asignarla. Documentar que el fago administrado tenía actividad lítica comprobada sobre el aislado del paciente. Y definir el éxito clínico con un horizonte temporal explícito. La primera es la más urgente: sin ella, la población de la pregunta no está definida.

Para los registros. Que 42 de los 128 estudios que llegaron al criterio del texto completo fueran solo fichas de registro, sin publicación localizable, es un problema de sesgo de publicación de primer orden, y no se resuelve con métodos estadísticos; el criterio los saca de este corpus, no del campo.

4.4 Fortalezas y limitaciones

Fortalezas. La búsqueda abarcó ocho fuentes en dos corrientes separadas —Scopus en dos brazos—, sin restringir el idioma. La selección usó un vocabulario cerrado fijado de antemano y se auditó contra un conjunto de controles positivos definido antes de empezar, lo que permite afirmar, y no solo confiar, que el cribado no perdió estudios elegibles conocidos. Todo el canal es código reejecutable con claves derivadas del contenido, y una comprobación automática cuadra cada eslabón con el siguiente.

Limitaciones. Son siete y todas materiales. **Primera:** el corpus solo admite estudios con el artículo completo (sección 2.9), un criterio que se amplió a todos el 6 de octubre de 2026, con el cribado y la extracción terminados, y que excluyó 63 estudios, 42 de ellos fichas de registro sin publicación. Depende del acceso del revisor y no del contenido del estudio, y no es neutro: se lleva 7 de los 9 diseños comparativos y 5 de los 7 ensayos aleatorizados. Con él, la recuperación de texto completo es del 100 % por construcción y el sesgo de recuperación deja de medirse dentro del corpus; se declara como efecto del criterio (Tabla 3). **Segunda:** la búsqueda no interrogó Embase ni el ICTRP de la OMS, lo que reduce la cobertura de series de casos y resúmenes de congreso y deja la corriente de registros limitada a Estados Unidos y la Unión Europea. **Tercera:** se limitó a publicaciones de 2016 a 2026, de modo que describe la producción reciente y no el campo entero. **Cuarta:** este informe describe la completitud con que se reportan los desenlaces (sección 3.5), pero no presenta estimaciones de eficacia ni certeza GRADE (sección 2.7): es una caracterización del cuerpo de evidencia, no una síntesis de sus resultados. El riesgo de sesgo se evalúa solo en los estudios comparativos con texto completo, a nivel de dominio y por consenso, de modo que hereda el efecto del criterio del texto completo. Ni la extracción ni el riesgo de sesgo tienen acreditada la independencia de sus dos lecturas: los cuadernos de extracción comparten carácter por carácter una columna de texto libre (sección 2.6), y los de riesgo de sesgo, 7 418 caracteres de notas (sección 2.7). La concordancia entre los dos de riesgo de sesgo fue del 81,7 % (49 de 60 juicios; kappa de Cohen 0,74), y los 11 desacuerdos se resolvieron todos hacia el cuaderno de D.V. **Quinta:** antes de ese criterio el texto completo se había obtenido para el 75,6 % de los estudios con artículo o resumen (65 de 86), y la fracción que faltaba, que el criterio dejó fuera, está enriquecida en diseños comparativos, de manera que lo descrito subrepresenta la parte comparativa del campo. **Sexta:** la restricción a inglés y español se adoptó con el cribado ya terminado y eliminó 35 estudios, 18 de ellos comparativos y uno del conjunto de control positivo; empuja el corpus en la misma dirección que el sesgo de recuperación y reduce lo que esta

revisión puede decir sobre la literatura de Europa del Este. **Séptima:** el corpus cuenta informes y estudios, no pacientes distintos, y contiene **20 pacientes descritos en más de un estudio**, repartidos entre 18 de los 65. Tres grupos los concentran. En el centro israelí de fagoterapia, EST-003 comparte 8 de sus pacientes: 6 con EST-070, otra serie del mismo centro, y los demás con EST-012 y EST-015; una niña de 10 años con infección de un dispositivo Berlin Heart EXCOR aparece en EST-003, EST-070 y EST-077, y una niña de 7 años con infección osteoarticular, en EST-003, EST-070 y EST-095. En la Universidad de California en San Diego, EST-034 comparte 3 pacientes con EST-049, EST-061 y EST-077. Y en el consorcio belga, EST-108 afirma que 27 de sus 100 pacientes se habían publicado antes y remite a 15 referencias, de las que **7 son estudios de este corpus** —EST-002, EST-010, EST-016, EST-046, EST-062, EST-124 y EST-164—, que aportan 8 pacientes; a ellos se suma EST-088, publicado después, cuyo paciente coincide en infección, especies y fagos con uno de EST-108. El examen se hizo sobre los 65 textos completos y reunió 30 pares: 15 los marcó un detector por producto, país y cita, y 15 los encontró la lectura. 19 se confirmaron, 11 se descartaron y **ninguno queda sin leer**; el veredicto de cada par lleva la frase en que se apoya y la firma de los dos autores (anexo S21). Como la revisión no publica ninguna estimación agrupada, la duplicación no altera ninguna cifra de efecto, pero impide leer el corpus como 65 conjuntos disjuntos de pacientes.

5. Conclusiones

El cuerpo de evidencia clínica sobre fagoterapia en *P. aeruginosa* resistente es más amplio de lo que reflejan las síntesis publicadas y, al mismo tiempo, menos apto para la síntesis cuantitativa de lo que ellas suponen. Está compuesto mayoritariamente por casos únicos y series no comparativas, publicados de forma condicionada al desenlace, con una completitud de reporte que no permite verificar la categoría de resistencia que define la población de interés. Mientras esas tres condiciones persistan, agregar sus desenlaces en una proporción común produce una cifra que no admite interpretación clínica.

Declaraciones

Financiación. Esta revisión no recibió financiación específica de agencias públicas, comerciales o sin ánimo de lucro.

Aprobación ética y consentimiento. No procede. Esta revisión sintetiza literatura ya publicada y datos agregados de registros públicos de ensayos; no involucra pacientes, muestras ni datos individuales identificables, de modo que no requirió aprobación de un comité de ética ni consentimiento informado. No se solicitó exención formal porque la institución no la exige para estudios sin datos primarios.

Conflictos de interés. Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Contribución de los autores (CRediT). D. Valdiviezo: conceptualización, metodología, investigación (diseño de las búsquedas, con la asistencia del modelo de lenguaje, y su ejecución en las ocho fuentes), software (dirección del canal de cribado, agrupación y cálculo de cifras, programado con el modelo de lenguaje), curación de datos, extracción de datos, redacción del borrador original, visualización, administración del proyecto. **N. Trelles:** metodología (decisión, con D.V., de las reglas de desenlace que propuso el modelo de lenguaje), investigación, extracción de datos (122 de los 124 estudios), validación, revisión y edición del manuscrito.

Disponibilidad de datos y código. Todo el material que sostiene esta revisión se deposita en un repositorio público y citable: el corpus de búsqueda con las exportaciones crudas de las nueve consultas, los registros solo-anexar de decisión de las tres etapas de cribado, los cuadernos de extracción de ambos revisores, los registros de decisión metodológica con sus fechas, y el código completo del canal, que es reejecutable de la búsqueda a las cifras del manuscrito. ‹‹DOI DEL DEPÓSITO — PENDIENTE DE COMPLETAR ANTES DEL ENVÍO››. Los registros de decisión son solo-anexar y conservan cada corrección junto a la fila que sustituyen.

Uso de inteligencia artificial. El cribado lo condujo un solo revisor humano (D.V.), sin duplicación por un segundo revisor. Un modelo de lenguaje generativo (Claude Opus 5, Anthropic) emitió las decisiones registro a registro del cribado de títulos y resúmenes, incluidas las 35 exclusiones por idioma de la etapa de resumen, y la pre-extracción desde resúmenes, aplicando los criterios y el vocabulario cerrado que fijaron los autores. D.V. examinó uno a uno los informes que superaron el cribado, sin que ese examen quedara registrado; los que el modelo excluyó no los releyó ningún humano, salvo una muestra de 350 que recribó D.V. El modelo asistió además en el diseño de las ecuaciones de búsqueda, que D.V. ejecutó en cada interfaz; escribió y ejecutó el código del canal, incluidas la descarga por API de PubMed y ClinicalTrials.gov, la generación, consolidación y comparación de los cuadernos de extracción y el cuaderno de consenso del riesgo de sesgo, que precargó con los juicios coincidentes; redactó las propuestas de criterios y de reglas de extracción que decidieron los autores; localizó y propuso, con su cita, las exclusiones a texto completo, que firmaron los autores; y redactó los borradores del manuscrito. La extracción de datos y los juicios de riesgo de sesgo los emitieron los autores, aunque sin independencia acreditada entre sus dos lecturas (secciones 2.6 y 2.7). Cada decisión de cribado está registrada con su motivo y su marca de tiempo, y se aporta íntegra (S3, S4). Los autores asumen la responsabilidad por la exactitud e integridad del trabajo. Ninguna herramienta de IA figura como autora, conforme a las recomendaciones del ICMJE.

Tablas y figuras

Las seis tablas se aportan como archivos independientes (`paper/tablas/`), cada una con su nota al pie. Las dos figuras se aportan en PDF vectorial (`paper/figuras/`).

Tabla 1. Características del cuerpo de evidencia recuperable (n = 65 estudios).

Tabla 2. Completitud del reporte en las variables críticas para la estratificación.

Tabla 3. Lo que el criterio del texto completo deja fuera: estudios incluidos frente a excluidos por no disponer del artículo.

Tabla 4. Motivos de exclusión por etapa, con el vocabulario cerrado.

Tabla 5. Completitud de reporte de los cinco desenlaces declarados, sobre la extracción adjudicada (n = 73 brazos).

Tabla 6. Brazos que sobreviven a cada requisito de una proporción agrupada de éxito clínico (n = 73 brazos).

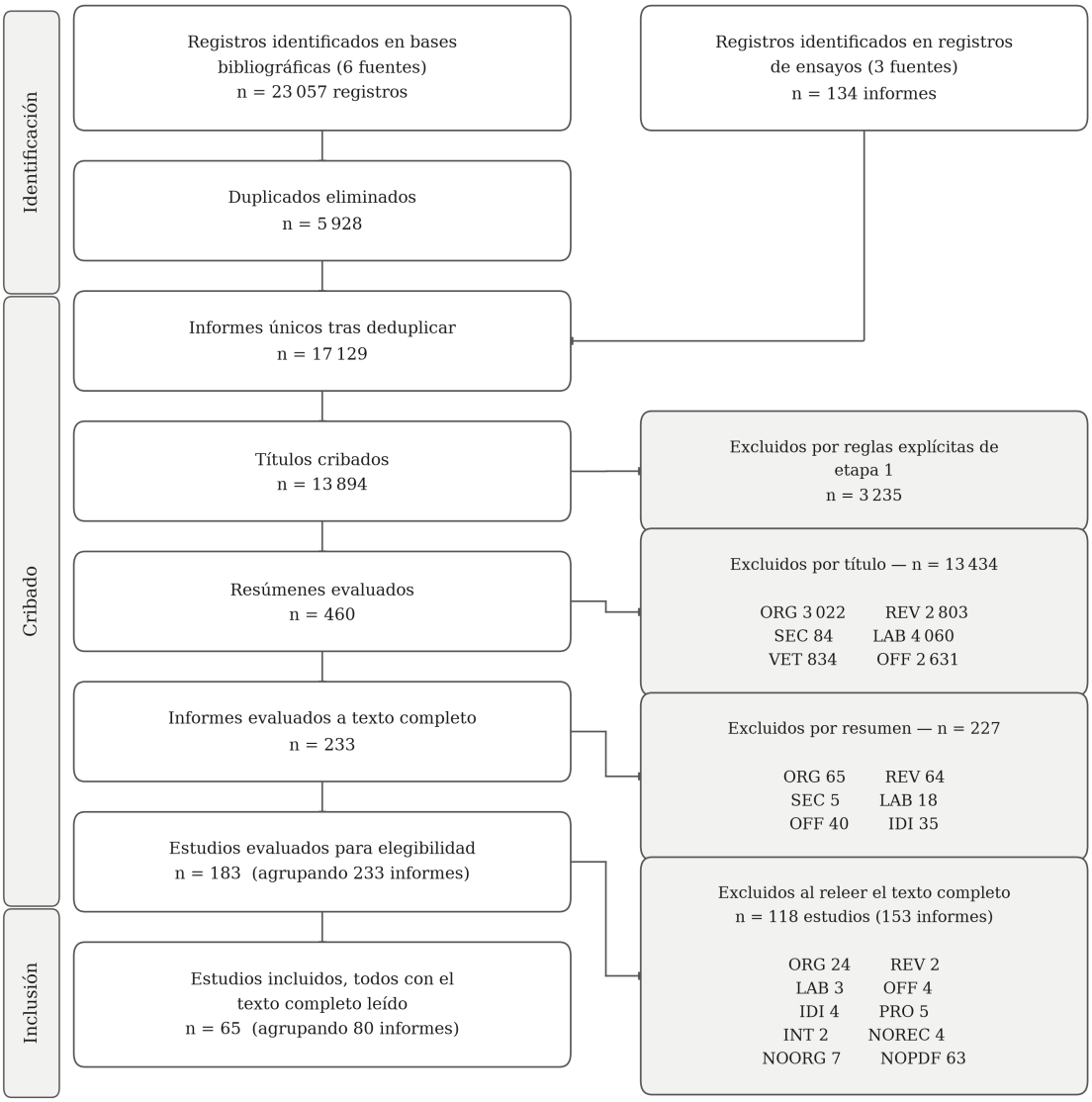


Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA 2020.

Qué muestra. El paso de los registros identificados a los estudios incluidos, con las dos corrientes de identificación —bases bibliográficas y registros de ensayos— contabilizadas por separado, como exige la declaración PRISMA 2020. *Cómo leerla.* La columna izquierda es el flujo principal; las cajas grises de la derecha recogen lo excluido en cada paso, con el desglose por el

vocabulario cerrado de seis códigos (ORG, REV, SEC, LAB, VET, OFF; definidos en la Tabla 4). La corriente de registros entra por el lateral y no atraviesa la deduplicación bibliográfica, porque una ficha de registro no tiene DOI con el que colisionar contra un artículo. La caja final recoge los estudios incluidos, todos con el texto completo leído, que es condición de entrada desde el criterio de la sección 2.9. *Fuente*. Canal de cribado del proyecto; búsquedas ejecutadas entre el 3 y el 10 de agosto de 2026.

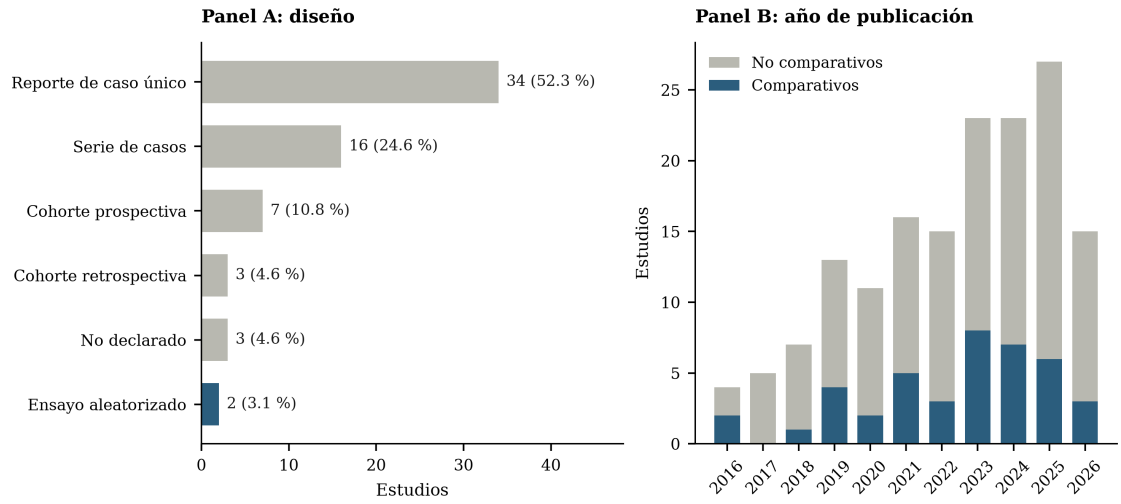


Figura 2. Composición del cuerpo de evidencia recuperable (n = 65 estudios).

Qué muestra. El Panel A ordena los estudios por diseño; el Panel B los distribuye por año de publicación, separando en cada año los diseños comparativos del resto. *Cómo leerla.* En ambos paneles el color oscuro marca los diseños comparativos —ensayos aleatorizados y no aleatorizados—, que son los únicos capaces de sostener una afirmación de eficacia relativa. «No declarado» en el Panel A significa que el resumen no permite reconocer el diseño, no que el estudio carezca de él. El año 2026 está incompleto: la búsqueda se cerró en agosto. *Fuente.* Pre-extracción sistemática desde el resumen de los 65 estudios con publicación recuperable.

Material suplementario

- **S0.** Informe editorial: qué se decidió, cuándo y con qué fundamento.
- **S1.** Lista de comprobación PRISMA 2020.
- **S2.** Ecuaciones de búsqueda literales por fuente, con fecha y número de resultados.
- **S3.** Registro completo de decisiones de cribado, en dos ficheros: etapa 2 (título) y etapa 3 (resumen). Cada fila lleva su motivo codificado, quién la emitió y cuándo.
- **S4.** Pre-extracción desde el resumen de los 65 estudios con publicación recuperable, marcada como parcial en cada registro.
- **S5.** Listado de los 65 estudios con su situación y sus informes agrupados, y de los 118 excluidos tras el cribado, con su motivo y su cita.
- **S6.** Auditoría de controles positivos.
- **S7.** Declaraciones ICMJE.
- **S8.** Registro de recuperación de texto completo: qué se intentó por cada estudio y con qué resultado.
- **S9.** Idioma por informe, con la clase de evidencia que aportaba.
- **S10.** Verificación del idioma sobre el texto completo del PDF, no sobre los metadatos.
- **S11.** Concordancia entre las dos extracciones, antes de resolver los desacuerdos; su independencia no está acreditada.
- **S12.** Resolución de conflictos de extracción, incluidos los que no pueden dirimirse todavía.

- **S13.** Reglas de extracción de desenlaces, con su corrección documentada.
- **S14.** Extracción adjudicada: un valor por casilla, brazo a brazo, tras el consenso. Sostiene la sección 3.5 y las tablas 5 y 6.
- **S15.** Procedencia de cada casilla de S14: acuerdo, consenso, una sola lectura o abierta.
- **S16.** Los 118 estudios que el cribado admitió y el texto completo desmintió, con su código de motivo y la frase del artículo que lo sostiene.
- **S17.** La Tabla 6 desglosada: los siete requisitos, brazo a brazo sobre los 73 brazos, con el primero que falla y por qué.
- **S18.** Los 68 juicios de riesgo de sesgo, uno por fila, con la frase firmada en que se apoya cada uno.
- **S18b.** Las frases del artículo cosechadas por tema, que acompañan pero no sustituyen a la firmada.
- **S19.** Qué modelo emitió las decisiones de cribado, cuándo, sobre qué ficheros, qué verificaron los autores y qué NO quedó registrado, marcado como dato faltante.
- **S20.** De qué informe salió cada uno de los 73 brazos, y con qué prueba se estableció el vínculo.
- **S21.** Los 30 pares de estudios que podían describir a los mismos pacientes, con la señal que los marcó, el veredicto tras leer los dos artículos, los pacientes compartidos y la frase firmada en que se apoya.
- **S22.** Para cada variable de estratificación, cuántos estudios la declaran en el texto completo, cuántos la mencionan sin poder clasificarla, cuántos callan y de cuántos no hay texto.
- **S23.** La clase de resistencia de los 70 estudios que tenían texto completo, comprobada contra el antibiograma del artículo: la conclusión firmada, la frase o la tabla en que se apoya, cómo se codificó y qué cambió en la extracción.
- **S24.** Los 14 estudios con diseño comparativo, reextraídos: comparador, asignación, tiempo cero, tiempo de evaluación, cointervenciones, pérdidas, estimando y si hay un contraste para *P. aeruginosa*.

Los acompaña una guía que explica, fichero a fichero, qué contiene y qué pregunta permite contestar.

Referencias

1. Tacconelli E, Carrara E, Savoldi A, Harbarth S, Mendelson M, Monnet DL, et al. Discovery, Research, and Development of New Antibiotics: The WHO Priority List of Antibiotic-Resistant Bacteria and Tuberculosis. *Lancet Infectious Diseases*. 2018;18(3):318-327. doi:10.1016/S1473-3099(17)30753-3

2. World Health Organization. WHO Bacterial Priority Pathogens List, 2024: Bacterial Pathogens of Public Health Importance to Guide Research, Development and Strategies to Prevent and Control Antimicrobial Resistance. 2024.

3. Pirnay J, Djebara S, Steurs G, Griselain J, Cochez C, De Soir S, et al. Personalized Bacteriophage Therapy Outcomes for 100 Consecutive Cases: A Multicentre, Multinational, Retrospective Observational Study. *Nature Microbiology*. 2024;9(6):1434-1453. doi:10.1038/s41564-024-01705-x

4. Aslam S, Courtwright AM, Koval C, Lehman SM, Morales S, Furr C, et al. Early Clinical Experience of Bacteriophage Therapy in 3 Lung Transplant Recipients. *American Journal of Transplantation*. 2019;19(9):2631-2639. doi:10.1111/ajt.15503

5. Chan BK, Turner PE, Kim S, Mojibian HR, Elefteriades JA, Narayan D. Phage Treatment of an Aortic Graft Infected With Pseudomonas aeruginosa. *Evolution, Medicine, and Public Health*. 2018;2018(1):60-66. doi:10.1093/emph/eoy005

6. Uyttebroek S, Chen B, Onsea J, Ruythooren F, Debaveye Y, Devolder D, et al. Safety and Efficacy of Phage Therapy in Difficult-to-Treat Infections: A Systematic Review. *Lancet Infectious Diseases*. 2022;22(8):e208-e220. doi:10.1016/S1473-3099(21)00612-5

7. Liu Y, Thong S, Moreira W, Yeo JH, Zhong Y, Chong ZS, et al. Clinical Application of Customized and Non-Customized Bacteriophage Therapy in Patients with Refractory/Resistant Bacterial Infections: A Systematic Review and

Meta-Analysis. *International Journal of Antimicrobial Agents*. 2025;66(4):107570. doi:10.1016/j.ijantimicag.2025.107570

8. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews. *BMJ*. 2021;372:n71. doi:10.1136/bmj.n71

9. Magiorakos A, Srinivasan A, Carey RB, Carmeli Y, Falagas ME, Giske CG, et al. Multidrug-Resistant, Extensively Drug-Resistant and Pandrug-Resistant Bacteria: An International Expert Proposal for Interim Standard Definitions for Acquired Resistance. *Clinical Microbiology and Infection*. 2012;18(3):268-281. doi:10.1111/j.1469-0691.2011.03570.x

10. Sterne JAC, Savovi\'c J, Page MJ, Elbers RG, Blencowe NS, Boutron I, et al. RoB 2: A Revised Tool for Assessing Risk of Bias in Randomised Trials. *BMJ*. 2019;366:l4898. doi:10.1136/bmj.l4898

11. Sterne JA, Hernan MA, Reeves BC, Savovi\'c J, Berkman ND, Viswanathan M, et al. ROBINS-I: A Tool for Assessing Risk of Bias in Non-Randomised Studies of Interventions. *BMJ*. 2016;355:i4919. doi:10.1136/bmj.i4919

12. Murad MH, Sultan S, Haffar S, Bazerbachi F. Methodological Quality and Synthesis of Case Series and Case Reports. *BMJ Evidence-Based Medicine*. 2018;23(2):60-63. doi:10.1136/bmjebm-2017-110853

13. Munn Z, Barker TH, Moola S, Tufanaru C, Stern C, McArthur A, et al. Methodological Quality of Case Series Studies: An Introduction to the JBI Critical Appraisal Tool. *JBI Evidence Synthesis*. 2020;18(10):2127-2133. doi:10.11124/JBISRIR-D-19-00099

14. Guyatt G, Oxman AD, Akl EA, Kunz R, Vist G, Brozek J, et al. GRADE Guidelines: 1. Introduction --- GRADE Evidence Profiles and Summary of Findings Tables. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2011;64(4):383-394. doi:10.1016/j.jclinepi.2010.04.026

15. Barker TH, Migliavaca CB, Stein C, Colpani V, Falavigna M, Aromataris E, et al. Conducting Proportional Meta-Analysis in Different Types of Systematic Reviews: A Guide for Synthesisers of Evidence. *BMC Medical Research Methodology*. 2021;21(1):189. doi:10.1186/s12874-021-01381-z

16. Migliavaca CB, Stein C, Colpani V, Barker TH, Ziegelmann PK, Munn Z, et al. Meta-Analysis of Prevalence: I^2 Statistic and How to Deal With Heterogeneity. *Research Synthesis Methods*. 2022;13(3):363-367. doi:10.1002/jrsm.1547

17. Jault P, Leclerc T, Jennes S, Pirnay J, Que Y, Resch G, et al. Efficacy and Tolerability of a Cocktail of Bacteriophages to Treat Burn Wounds Infected by Pseudomonas aeruginosa (PhagoBurn): A Randomised, Controlled, Double-Blind Phase 1/2 Trial. *Lancet Infectious Diseases*. 2019;19(1):35-45. doi:10.1016/S1473-3099(18)30482-1

18. Weiner I, Kahan-Hanum M, Buchstab N, Zelcbuch L, Navok S, Sherman I, et al. Phage Therapy with Nebulized Cocktail BX004-A for Chronic Pseudomonas aeruginosa Infections in Cystic Fibrosis: A Randomized First-in-Human Trial. *Nature Communications*. 2025;16(1):5579. doi:10.1038/s41467-025-60598-4

19. Nir-Paz R, Onallah H, Dekel M, Gellman Y, Haze A, Ben-Ami R, et al. Randomized double-blind study on safety and tolerability of TP-102 phage cocktail in patients with infected and non-infected diabetic foot ulcers. *Med*. 2025;6:100565. doi:10.1016/j.medj.2024.11.018

20. Ferry T, Kolenda C, Laurent F, Leboucher G, Merabishvili M, Djebara S, et al. Personalized Bacteriophage Therapy to Treat Pandrug-Resistant Spinal Pseudomonas aeruginosa Infection. *Nature Communications*. 2022;13:4239. doi:10.1038/s41467-022-31837-9

21. Onallah H, Hazan R, Nir-Paz R, others. Refractory Pseudomonas aeruginosa Infections Treated with Phage PASA16: A Compassionate Use Case Series. *Med*. 2023;4(9):600-611.e4. doi:10.1016/j.medj.2023.07.002